

Práctica 1. Cliente/Servidor

Miguel Ángel Dorado Maldonado - 26 septiembre 2026

Cambios realizados en código.

N1. Error de compilación.

Al compilar se muestra un error de tipo de dato en uno de los miembros de la dirección del socket.

sin_prt → sin_port

N2. Puerto privilegiado.

La segunda vez que se ejecuta el servidor se puede observar el mensaje por pantalla de Permission denied.

En este caso es debido al puerto que está usándose : 80

Los puertos hasta el 1023 son restringidos y requieren permisos de administrador.

Se cambia al puerto 9000 ya que es el usado en el script disponible.

N3. Tamaño de mensaje

Sin modificar el código el servidor solo realiza una lectura del cliente. Por esto, el tamaño del mensaje recibido es siempre el mismo.

Es necesario meter la lectura en bucle e ir comprobando la cantidad de bytes que llegan. De esta forma el mensaje recibido es el completo.

(la escritura también debe ser controlada)

STAGE 1. Ejecución correcta.

Se comprueba una ejecución con un tamaño de mensaje superior al buffer para verificar un correcto funcionamiento.

Traza disponible en resultados.txt.

STAGE 2. Tabla de velocidades.

Se comprueban las velocidades de ejecución para 10, 1000, 10000 y 100000 bytes.

Tabla dibujada y explicada en archivo resultados.txt.

Se probó con valores superiores a los pedidos y parece que la principal parte del tiempo de ejecución es debido a establecer y cerrar la conexión. El transporte de datos no parece afectar mucho.

STAGE 3.

Analizado en resultados.txt.

También he añadido una sección final con código modificado para soportar múltiples clientes simultáneos haciendo uso de fork y con control de hijos zombie.